Équations fonctionnelles — problème 11.35

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Une fonction f est définie sur l'ensemble des rationnels par

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(x) = \begin{cases} f(2x)/4 & \text{pour } 0 < x < \frac{1}{2}, \\ \frac{3}{4} + f(2x-1)/4 & \text{pour } \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

Soit $a = 0{,}b_1b_2b_3\cdots$ l'écriture de a en base deux. Trouver $f(a)$.